

数学1A 第13回レジュメ

一様連続と平均値の定理

1. 一様連続性

定義. $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ が一様連続であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して ある $\delta > 0$ が存在して、任意の $x, y \in D$ について

$$|x - y| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。

注意. 通常の連続性では δ は点に依存してよい。一様連続性では、同じ δ を領域全体で使う。

定理 (Heine–Cantor の定理). $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が連続ならば、 f は $[a, b]$ 上で一様連続である。

証明. 背理法で示す。一様連続でないとする。ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在して、任意の $\delta > 0$ に対して $x, y \in [a, b]$ があり、

$$|x - y| < \delta, \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$$

となる。 $\delta = 1/n$ として x_n, y_n を取ると、 $|x_n - y_n| < 1/n$ である。

閉区間の性質より、 x_n のある部分列 x_{n_k} は $x_0 \in [a, b]$ に収束する。 $|x_{n_k} - y_{n_k}| \rightarrow 0$ なので $y_{n_k} \rightarrow x_0$ でもある。連続性より

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0), \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$$

となる。したがって $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$ であり、 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ に矛盾する。□

2. Rolle の定理

定理 (Rolle の定理). $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が $[a, b]$ で連続、 (a, b) で微分可能で、 $f(a) = f(b)$ とする。このとき、ある $c \in (a, b)$ が存在して

$$f'(c) = 0$$

となる。

証明. 最大値・最小値の定理より、 f は $[a, b]$ 上で最大値と最小値を取る。もし最大値と最小値がともに端点で取られるなら、 $f(a) = f(b)$ から f は定数であり、任意の $c \in (a, b)$ で $f'(c) = 0$ である。

そうでない場合、最大値または最小値を取る点 c が (a, b) に存在する。内点で極値を取る微分可能関数については $f'(c) = 0$ である。□

3. 平均値の定理

定理 (平均値の定理). $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が $[a, b]$ で連続、 (a, b) で微分可能であるとする。このとき、ある $c \in (a, b)$ が存在して

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

となる。

証明.

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

とおく。 φ は $[a, b]$ で連続、 (a, b) で微分可能である。また

$$\varphi(a) = f(a), \quad \varphi(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a)$$

なので $\varphi(a) = \varphi(b)$ である。Rolle の定理より、ある $c \in (a, b)$ が存在して $\varphi'(c) = 0$ となる。よって

$$0 = \varphi'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

であり、主張が従う。 □

例. $f(x) = x^2$ を $[1, 3]$ で考えると、

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$$

である。 $f'(x) = 2x$ なので、平均値の定理の点は $c = 2$ である。

平均値の定理は、区間全体の平均変化率が、どこか一点の瞬間変化率として現れることを述べている。